الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

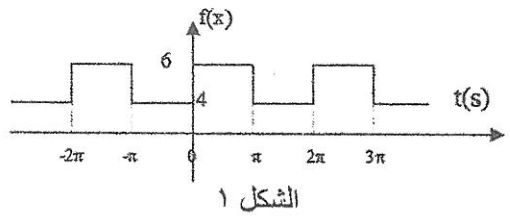
الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الاتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٨)
المدة : ساعتان

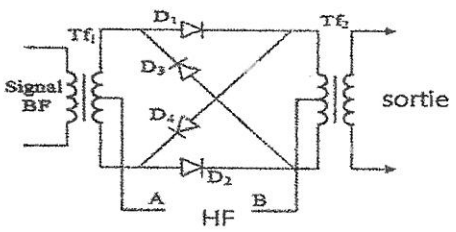
الإجابات على "كراس الإجابة"

I- أجب بـ صح ام خطأ: (علامة واحدة لكل اجابة صحيحة)

١. يتم استخدام دائرة التمييز في جهاز إرسال FM.
٢. تعديل AM ليس بمنأى عن ضوضاء الغلاف الجوي.
٣. عند الإرسال ، تتطلب الترددات العالية حجم هوائي كبير.
٤. فيما يتعلق بالتعديل التماثلي ، يتم إرسال المعلومات بواسطة معلمات التردد أو الطور أو اتساع الإشارات.
٥. مخرج المغير المتوازن يسمى مخرج النطاق الجانبي المزدوج (DSB).
٦. يملك مخرج الخلاط في جهاز استقبال FM ، تردد متوسط FI = 455 kHz.
٧. تستخدم دائرة الخلاط في اجهزة استقبال AM و FM.
٨. يمكن إضافة الصمام الثنائي varicap إلى دائرة مذبذب للحصول على مذبذب يتم التحكم فيه بالتردد.
٩. يرسل جهاز إرسال راديوي اشارات ذات تردد موجة حاملة 1.2 MHzمعدلة في الاتساع بواسطة تردد راديوي بقيمة قصوى 9kHz. عرض النطاق الترددي المطلوب لهذه الإشارة هو 27 kHz.
١٠. يتكون الموالف من خلاط ومذبذب محلي ومحدد.



الشكل ١



الشكل ٢

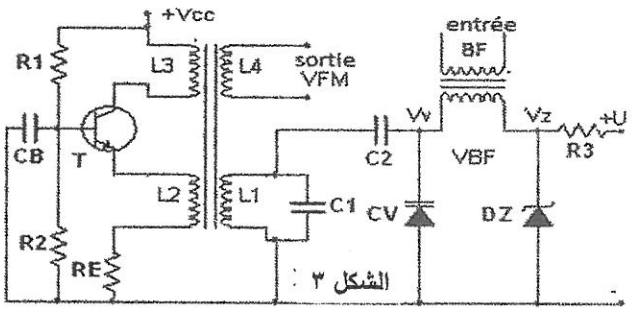
عالج المسألتين التاليتين: (ثلاث علامات لكل مسألة)

II- يمثل الشكل(١) الدالة $f(x)=\begin{cases}4 & -\pi<x<0\\ 6 & 0<x<\pi\end{cases}$

أ- أوجد معاملات سلسلة فوريه للدالة f(x).
ب- ارسم طيف الترددات للدالة f(x) (السعة والطور).

III-

أ- الحد الأقصى للتردد اللحظوي لإشارة FM هو 105.525 MHz وتردد الموجة الحاملة 105.45 MHz. مع العلم أن تردد التشكيل هو 2.5 kHz ، احسب انحراف التردد ودليل التعديل وعرض النطاق.
ب- ما هو عرض النطاق BW لإشارة FM التي يكون مؤشر تعديلها 0.2 مع العلم أن تردد إشارة التعديل f_m هو 10 kHz ؟
ج- ما هو عرض النطاق لإشارة FM التي يكون مؤشر تعديلها 30 وتردد تعديل 1.5 kHz؟
د- يعطي مُعدِّل التردد إشارة مثل $f_m = 15\ kHz$، $f_c = 10\ MHz$، $V_c = 40V$ و $m = 1$.
١- احسب انحراف التردد (أو الانحراف) Δf لهذه الإشارة.
٢- حدد المكونات الطيفية المختلفة المتوقعة.
٣- احسب سعة كل منها ومثل طيف موجة FM.



الشكل ٣ :

عالج عملا واحدا فقط: (اربع علامات)

IV-

أ- يرسل جهاز إرسال AM الإشارة التالية:
$$f(t) = 100\sin(3.77*10^6)t + 43.5\cos(3.738*10^6)t + 43.5\cos(3.802*10^6)t$$
١- ما هو تردد الجانب العلوي؟
٢- ما هو تردد التعديل؟
٣- ما هو مؤشر التعديل؟
٤- إذا كانت القدرة الإجمالية المرسلة 38W، اوجد القدرة الموجودة في الحاملة وفي كل نطاق جانبي.

ب- ارسم دائرة التحكم التلقائي في الكسب (AGC) ؛ اشرح مبدأ عمله واعط التعبير الرياضي الذي يحدد قيمة مقاومة الكاشف R_d بالنسبة الى C_d، ω_m و ω_p

Table of Bessel functions

Modulation index	Carrier	Side frequency pairs								
β_f	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	—	—	—	—	—
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06	0.02	—	—	—	—
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	0.01	—	—	—
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	—	—	—
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	—	—
5.0	-0.18	-0.13	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	—
5.45	0	-0.34	-0.12	0.26	0.40	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01
6.0	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02

V-

أ- لدينا الدائرة الموضحة بالشكل (٢):
١- ما اسمها؟
٢- اشرح مبدأ عملها.
٣- ارسم شكل الموجة الناتجة.

ب- لدينا الدائرة الموضحة بالشكل (٣):
١- ما اسمها؟
٢- اشرح مبدأ عملها.
٣- حدد دور العناصر التالية:
R1، R2، L1، C1، CV، C2 و DZ.

ج- ما هي مزايا التعديل بشكل عام؟

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الاتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Answer by true or false: (1 pt / correct answer)

1. The discriminator circuit is used in an FM transmitter.
2. AM modulation is not immune against atmospheric noises.
3. During transmission, high frequencies require a large antenna size.
4. In terms of analog modulation, information is transmitted by the parameters of frequency, phase or amplitude of the signals.
5. The output of a balanced modulator is called double sideband (DSB) output.
6. In FM receiver the output of the mixer has an intermediate frequency FI = 455 kHz.
7. Mixer circuit is used in AM and FM receivers.
8. A varicap diode can be added to an oscillator circuit to obtain a frequency controlled oscillator.
9. A radio transmitter emits a carrier of frequency 1.2 MHz modulated in amplitude by a radio frequency of maximum value 9kHz. The needed bandwidth for this signal is 27 kHz.
10. The tuner consists of a mixer, a local oscillator and a limiter.

Treat the two following exercises: (3 pts / exercise)

II- Given the function $f(x)=\begin{cases}4 & -\pi<x<0\\ 6 & 0<x<\pi\end{cases}$ represented by figure(1)

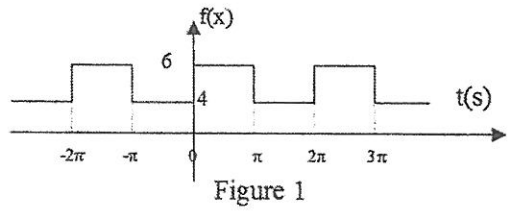


Figure 1

a) Find the Fourier series coefficients of the function f(x).
b) Draw the frequencies spectrum of the function f(x) (amplitude and phase).

III- a) The maximum instantaneous frequency of an FM signal is 105.525 MHz and the carrier frequency is 105.45 MHz. Knowing that the modulating frequency is 2.5 kHz, calculate the frequency deviation, the modulation index and the bandwidth.
b) What is the bandwidth BW of an FM signal whose modulation index is 0.2 knowing that the frequency of the modulating signal f_m is 10 kHz?
c) What is the bandwidth of an FM signal whose modulation index is 30 and modulating frequency 1.5 kHz?
d) A frequency modulator delivers a signal such as $f_m = 15$ kHz, $f_c = 10$ MHz, $V_c = 40V$ and m = 1.
1- Calculate the frequency excursion (or deviation) Δf of this signal.
2- Determine the different expected spectral components.
3- Calculate their respective amplitudes and represent the spectrum of the FM wave.

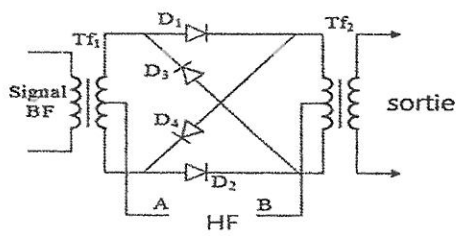


Figure 2

Treat one exercise only: (4 pts)

IV- a) An AM transmitter transmits the following signal:
$f(t) = 100\sin(3.77*10^6)t + 43.5\cos(3.738*10^6)t + 43.5\cos(3.802*10^6)t$
1. What is the upper side frequency?
2. What is the modulating frequency?
3. What is the modulation index?
4. If the total power transmitted is 38W, find the power contained in the carrier and in each sideband.

b) Draw the circuit of the automatic gain control (AGC); explain its principle of operation and give the mathematical expression that determines the value of the detector resistance R_d with respect to C_d, ω_p *and* ω_m.

V- a) Given the circuit shown by figure (2) :
1- What is its name?
2- Explain its principle of operation.
3- Draw its output waveform.

b) Given the circuit shown by figure (3) :
1- What is its name?
2- Explain its principle of operation.
3- Determine the role of the following elements :
R1, R2, L1, C1, CV, C2 and DZ

c) What are the advantages of modulation in general?

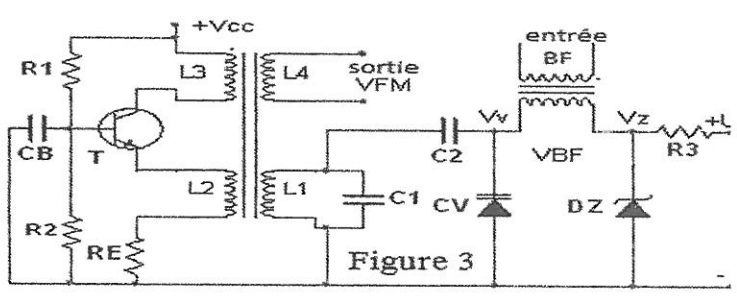


Figure 3

Table of Bessel functions

Modulation index	Carrier	Side frequency pairs								
β_f	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	—	—	—	—	—
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06	0.02	—	—	—	—
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	0.01	—	—	—
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	—	—	—
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	—	—
5.0	-0.18	-0.13	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	—
5.45	0	-0.34	-0.12	0.26	0.40	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01
6.0	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٢ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الاتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها: آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٨)
المدة : ساعتان

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- <u>Répondre par Vrai ou Faux</u>: (1 pt / réponse correcte)

1. Le circuit discriminateur est utilisé dans l'émetteur FM.
2. La modulation AM n'est pas immune aux bruits atmosphériques.
3. Lors de leur transmission, les fréquences élevées nécessitent une taille d'antenne plus grande.
4. En termes de modulation analogique, les informations sont transmises par les paramètres de fréquence, de phase ou d'amplitude des signaux.
5. La sortie d'un modulateur équilibré est appelée sortie à double bandes latérales (DBL).
6. Dans le récepteur FM la sortie du mélangeur comporte une fréquence intermédiaire FI = 455 kHz.
7. Le circuit mélangeur est utilisé dans les récepteurs AM et FM.
8. Une diode varicap peut être ajoutée au circuit d'un oscillateur pour obtenir un oscillateur contrôlé en fréquence.
9. Un émetteur radio émet une porteuse de fréquence 1.2 MHz modulée en amplitude par une radio fréquence de valeur maximale 9 kHz. La largeur de la bande passante demandée pour ce signal est 27 kHz.
10. Le tuner est constitué d'un mélangeur, d'un oscillateur local et d'un limiteur.

<u>Traiter les 2 exercices suivants</u>: (3 pts / exercice)

II- Soit la fonction $f(x)=\begin{cases}4 & -\pi<x<0\\ 6 & 0<x<\pi\end{cases}$ représentée par la figure(1)

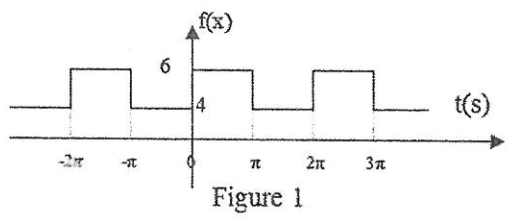


Figure 1

a) Trouver les coefficients de la série de Fourier de f(x).
b) Dessiner le spectre de fréquences de la fonction f(x) (amplitude et phase).

III- a) La fréquence instantanée maximale d'un signal FM est 105,525 MHz et celle de la porteuse 105,45 MHz. Sachant que la fréquence modulante est 2,5 kHz, calculer l'excursion de fréquence, l'indice de modulation et la bande passante.
b) Quelle est la bande passante d'un signal FM dont l'indice de modulation vaut 0,2 sachant que la fréquence du signal modulant f_m est de 10 kHz ?
c) Quelle est la bande passante d'un signal FM dont l'indice de modulation est 30 et la fréquence modulante 1,5 kHz ?
d) Un modulateur de fréquence délivre un signal tel que $f_m = 15$ kHz, $f_p = 10$ MHz, $V_P = 40V$ et m = 1.
1- Calculer l'excursion (ou déviation) de fréquence Δf de ce signal.
2- Déterminer les différentes composantes spectrales attendues.
3- Calculer leurs amplitudes respectives et représenter le spectre de l'onde FM.

<u>Traiter un exercice seulement</u>: (4 pts)

IV- a) Un émetteur AM transmet le signal suivant :
$f(t) = 100\sin(3.77*10^6)t + 43.5\cos(3.738*10^6)t + 43.5\cos(3.802*10^6)t$
1. Quelle est la fréquence latérale supérieure ?
2. Quelle est la fréquence modulante ?
3. Quel est l'indice de modulation ?
4. Si la puissance totale émise est 38W, trouver la puissance contenue dans la porteuse et dans chaque bande latérale.

b) Dessiner le circuit du contrôle automatique de gain (CAG) ; expliquer son principe de fonctionnement et donner l'expression mathématique qui détermine la valeur de la résistance du détecteur R_d par rapport à C_d, ω_p et ω_m.

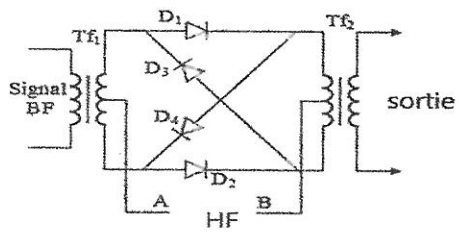


Figure 2

V- a) On donne le circuit représenté par la figure (2) :
1- Quel est le nom de ce circuit?
2- Expliquer son principe de fonctionnement.
3- Dessiner la forme du signal à sa sortie.

b) On donne le circuit représenté par la figure (3) :
1- Quel est le nom de ce circuit?
2- Expliquer son principe de fonctionnement.
3- Déterminer le rôle des éléments suivants :
R1, R2, L1, C1, CV, C2 et DZ

c) Quelles sont les avantages de la modulation en général ?

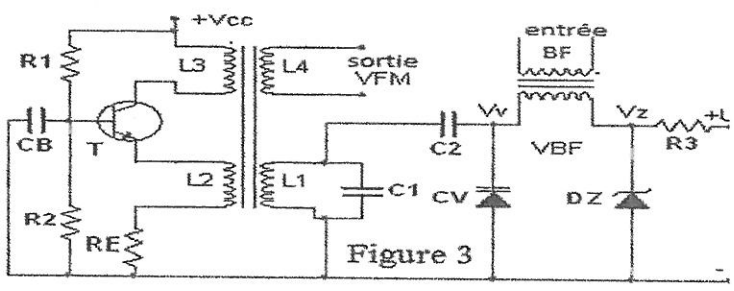


Figure 3

Table of Bessel functions

Modulation index	Carrier	Side frequency pairs								
β_f	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9
0.00	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25	0.98	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—
0.5	0.94	0.24	0.03	—	—	—	—	—	—	—
1.0	0.77	0.44	0.11	0.02	—	—	—	—	—	—
1.5	0.51	0.56	0.23	0.06	0.01	—	—	—	—	—
2.0	0.22	0.58	0.35	0.13	0.03	—	—	—	—	—
2.4	0	0.52	0.43	0.20	0.06	0.02	—	—	—	—
2.5	-0.05	0.50	0.45	0.22	0.07	0.02	0.01	—	—	—
3.0	-0.26	0.34	0.49	0.31	0.13	0.04	0.01	—	—	—
4.0	-0.40	-0.07	0.36	0.43	0.28	0.13	0.05	0.02	—	—
5.0	-0.18	-0.13	0.05	0.36	0.39	0.26	0.13	0.05	0.02	—
5.45	0	-0.34	-0.12	0.26	0.40	0.32	0.19	0.09	0.03	0.01
6.0	0.15	-0.28	-0.24	0.11	0.36	0.36	0.25	0.13	0.06	0.02